

Лабораторная работа №6

Вопросы

- 1) В чем заключается задача разбора (парсинга) с точки зрения грамматики?
- 2) На какие два класса делятся методы разбора?
- 3) Каков алгоритм построения дерева разбора нисходящим методом?
- 4) В чем заключается анализ методом рекурсивного спуска?
- 5) Что такое предиктивный анализ?
- 6) Что определяет множество FIRST в предиктивном анализе?
- 7) Что представляет собой предиктивный анализатор с точки зрения программной реализации?
- 8) Как обобщенно выглядит построение синтаксически управляемого транслятора на основе предиктивного анализа?
- 9) В чем заключается проблема заикливания анализатора?
- 10) Как можно устранить заикливание анализатора?
- 11) Приведите пример лево и праворекурсивных способов генерации строки терминалов.

Задание

Необходимо дополнить функционал консольной утилиты, созданной на предыдущей лабораторной работе, оптимизатором промежуточного кода. Генератор кода всё также работает в двух режимах GEN1 и GEN2, только при указании вторым параметром **OPT** или **opt** будет осуществляться ещё и оптимизация вычислений.

Необходимо реализовать следующие оптимизации:

- 1) Замена всех частей выражений с константными операндами пересчитанными заранее значениями. Например: $A + B * (60 - 6 / 2)$ будет заменено на $A + B * 57$
- 2) Все преобразования int2float где операндом является целочисленная константа заменить аналогичной вещественной константой. Например, если B в предыдущем примере – вещественная переменная, то выражение после этой оптимизации будет иметь вид $A + B * 57.0$
- 3) Заменить все операции с заранее известным результатом фактическим значением. Например: $A - 0 \rightarrow A$; $A * 0 \rightarrow 0$; $A / 1 \rightarrow A$ и т.д.
- 4) При генерации в режиме GEN1 переиспользовать временные переменные из таблицы символов, там, где это возможно. Например:

```
i2f #T1 <id,1>
mul #T2 <id,2> #T1
add #T3 <id,3> #T2
```

оптимизируется в:

```
i2f #T1 <id,1>
mul #T2 <id,2> #T1
add #T1 <id,3> #T2
```